

Validação de Hipóteses - App de Carona Universitária

1. Objetivo

Este relatório registra a investigação realizada, tanto em campo quanto online, para confirmar três hipóteses escolhidas do projeto de aplicativo de carona voltado para estudantes universitários do Rio de Janeiro, com ênfase na PUC-Rio. As hipóteses selecionadas mostraram um alto nível de suporte cruzado nas duas fontes de dados obtidas.

Hipóteses testadas:

- A - "As alunas só pegam carona se sentirem que é seguro e que a pessoa é verificada."
- B - "Os alunos que pegam carona valorizam mais o horário certo do que o preço baixo."
- C - "Há mais alunos querendo pegar carona do que oferecendo."

2. Pesquisa

Foram utilizadas duas fontes de pesquisa de campo, coletadas de forma independente pela equipe:

- Transcrições de entrevistas em áudio (n = 5): roteiro semiestruturado com 6 questões, realizado pessoalmente com estudantes de graduação, abordando meio de transporte, despesas, duração da viagem, vivência anterior com caronas e aspectos de segurança.
- Formulário na internet (n = 22): questionário estruturado com questões de múltipla escolha (algumas com resposta múltipla), preenchido por estudantes de várias instituições do Rio de Janeiro (63,6% da amostra da PUC-Rio), principalmente do 2º período do curso de Engenharia.

3. Resultados do formulário (n = 22)

Meio de transporte principal	Nº de respostas	%
Transporte público	12	55%
Bicicleta	3	14%
Carro próprio	3	14%
Uber/99 ou outro app	2	9%
Ônibus fretado	1	5%
Carona com amigos/colegas	1	5%

4. Validação da Hipótese A : Segurança e verificação como condição de uso

4.1 Evidência do formulário

Fator	Menções	%
Horário compatível	21	95%
Segurança	19	86%
Conhecer previamente a pessoa	15	68%
Trajeto semelhante	14	64%
Economia	10	45%
Facilidade para combinar a carona	9	41%
Avaliações/reputação dos usuários	6	27%

Segurança é o segundo item mais mencionado da lista (86%). Junto a "ter um conhecimento prévio da pessoa" (68%), ressalta que a confiança anterior é quase tão crucial quanto a organização da viagem. Nas funcionalidades esperadas, "Perfil dos alunos" (55%) e "Sistema de denúncias e bloqueios" (32%) evidenciam a mesma inquietação sob a perspectiva de características do app.

4.2 Evidência das entrevistas

Nas cinco entrevistas transcritas, a pergunta "O que faria você se sentir segura para usar esse aplicativo?" obteve resposta em 100% dos casos (5 de 5) girando em torno de dois eixos: conhecer a pessoa/ter alguma verificação e ter avaliações de terceiros.

- "Definitivamente conhecer a pessoa que estará dividindo a corrida comigo, tendo algum tipo de feedback de terceiros." (Entrevista 1)
- "Verificar a identidade das pessoas que eu vou tá na carona." (Entrevista 2)
- "Acho que saber com quem que eu vou pegar carona, algumas avaliações [...] se é uma pessoa realmente aluna da faculdade." (Entrevista 3)
- "Desde que fosse um ambiente seguro [...] conhecer as pessoas com quem eu estaria e ter avaliações." (Entrevista 4)
- "Ter uma noção de quem são as pessoas." (Entrevista 5)

5. Validação da Hipótese B: Horário compatível pesa mais que preço baixo

5.1 Evidência do formulário

Ao comparar os dois fatores na mesma pergunta de múltipla escolha (n = 22): "Horário compatível" foi mencionado por 21 participantes (95%), enquanto "Economia" teve apenas 10

(45%) uma diferença de 50 pontos percentuais. "Horário apropriado" foi, na verdade, o aspecto mais mencionado de toda a relação de fatores.

5.2 Evidência das entrevistas

Nenhuma das cinco entrevistas apresentou uma pergunta direta sobre a prioridade entre preço e horário, mas os relatos espontâneos corroboram a interpretação: a Entrevista 3 destaca explicitamente a noção de "reduzir a pontualidade" como principal vantagem do app, enquanto a Entrevista 2 relaciona o custo do app a "tornar mais simples o meu retorno para casa", ambos contextualizando o benefício em termos de tempo/logística, e não de economia monetária.

6. Validação da Hipótese C: Mais alunos querem pegar carona do que oferecer

6.1 Evidência do formulário

Ao comparar interesse em pegar carona e interesse em oferecer carona:

Pergunta	Sim	Talvez	Não / Não se aplica
Teria interesse em pegar carona?	15 (68%)	7 (32%)	0 (0%)
Teria interesse em oferecer carona?	4 (18%)	4 (18%)	14 não têm carro (64%)

68% dos entrevistados mostram um interesse evidente em compartilhar caronas (32% disseram "talvez", o que indica que 100% da amostra revela algum interesse do lado da demanda). Do lado da oferta, somente 18% mostram interesse em disponibilizar, e 64% da amostra nem possui veículo, evidenciando uma assimetria estrutural entre oferta e demanda.

6.2 Evidência das entrevistas

Das cinco entrevistadas, duas nunca pegaram nem ofereceram carona, duas já pegaram, mas não ofereceram, e apenas uma mencionou ter oferecido carona (e somente para conhecidos). Isso significa que 4 em cada 5 (80%) nunca se ofereceram para dar carona.

7. Limitações

- Amostras pequenas e de conveniência (n = 5 entrevistas; n = 22 formulários), sem representatividade estatística.
- O formulário inclui respondentes de outras instituições além da PUC-Rio (FGV, UFRJ, UFF, Estácio, UniLaSalle), o que pode diluir especificidades do público-alvo principal.
- A Hipótese B necessita de uma questão de priorização direta nas entrevistas, baseando-se principalmente nas informações do formulário.

Referências

MELLO, Joana Arrais de Lima. Listar 20 hipóteses sobre o problema. (ENG4021) Projeto Integrado: Software, PUC-Rio, 2026.

REGAL, Ana Clara. Transcrições das 5 entrevistas, Projeto de Software. (ENG4021) Projeto Integrado: Software, PUC-Rio, 2026.

Formulário sem título — pesquisa de campo online sobre transporte e interesse em carona universitária. Respostas coletadas entre 25 e 27 de agosto de 2026